

1.3 集合的基本运算(三)

学习目标

- 1. 理解集合运算的意义，知道什么是集合的补集；
- 2. 知道全集会求给定集合的补集；
- 3. 会借助文氏图求已知全集，会求给定集合的补集；

一、知识回顾：

- 1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$ ， $B=\{3,5\}$ ，求 $A\cap B$ ， $A\cup B$

- 2. 已知集合 $A=\{\text{平行四边形}\}$ ， $B=\{\text{矩形}\}$ ，求 $A\cap B$ ， $A\cup B$

- 3. 已知集合 $A=\{\text{有理数}\}$ ， $B=\{\text{无理数}\}$ ，求 $A\cap B$ ， $A\cap \emptyset$

- 4. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$ ， $B=\{3,5\}$ ，用文氏图表示 $A\cap B$ ， $A\cup B$

二、探究新知：（温馨提示：只要我们认真预习，下面的小问题都难不倒我们的）
知识点一：补集

班级： _____
姓名： _____

1、已知集合 $M=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ ， $A=\{1,3,5\}$ ，那么集合 A 与集合 M 之间有什么关系？
你能用集合 M 中所有不属于集合 A 中的元素构成一个新的集合 B 吗？写写试试吧

2、阅读全集和补集的概念，结合上题试着说一说谁是全集，谁是补集？

3、由补集的定义可知，对于给定的全集 U 以及它的任意一个子集 A ，有哪些结论吗？
（还是参照课本哦）

4、参考课本 13 页的三个例题，你能举出几个补集的例子吗？

5、试做课本 13 页练习 1-5 第 1 题。

三、课堂检测

1、练习 1-5 的第 3 题肯定难不到你吧，试着做在下面吧：

2、已知 $\mathbf{R}$ 为全集，集合 $A = \{x | 1 < x < 3\}$ ， $B = \{x | 2 < x < 4\}$ ，使用数轴表示两个集合。

3、已知 $\mathbf{R}$ 为全集，集合 $A = \{x | 1 < x < 3\}$ ， $B = \{x | 2 < x < 4\}$ 求 $A \cap B$ ， $A \cup B$ ， $\complement_U A$ ； $\complement_U B$

（学会使用数轴）

我的收获：